Adriel Barbosa de Freitas – 1250115728
Camile Pimenta Monteiro – 1240201525
Daniel Salgueiro Puga Paiva de Andrade – 1240206049
Fabio Cezar Paiva Paixão – 1240113895
Gustavo Pereira Fernandes Souto – 1240111496
Letícia dos Reis Prado – 1240207303

OcupaSala- Monitor de ocupação das salas de estudo da biblioteca UVA

Rio de janeiro

2026

1) Descrição da integração

O protótipo tem como objetivo controlar a quantidade de pessoas dentro de uma sala, identificando entradas e saídas por meio de dois sensores infravermelhos.

Componentes utilizados até o momento para a construção do protótipo:

- Microcontrolador: Arduino Uno R3
- Sensores: 2 sensores infravermelhos TCRT5000
- Atuadores: LED verde, LED vermelho e buzzer
- Capacidade máxima dos testes: 5 pessoas.

Funcionamento

Os sensores são utilizados para identificar o sentido da passagem:

- Sensor 1 → Sensor 2: identifica uma entrada e aumenta a quantidade de pessoas;
- Sensor 2 → Sensor 1: identifica uma saída e diminui a quantidade de pessoas.

O Arduino realiza o processamento dessas informações e controla os LEDs e o buzzer de acordo com a quantidade de pessoas na sala.

Enquanto houver vagas, o LED verde permanece aceso. Ao atingir a capacidade máxima de 5 pessoas, o LED verde é desligado, o LED vermelho é aceso e o buzzer emite um alarme.

2) Código-fonte atualizado

O código foi desenvolvido para realizar a leitura dos dois sensores, controlar a contagem de pessoas e indicar a situação da sala por meio dos LEDs e do buzzer.

Entre as principais funcionalidades implementadas estão:

- Contagem de entradas e saídas;
- Limite de 5 pessoas;
- LED verde para indicar vagas disponíveis;
- LED vermelho para indicar lotação;
- Buzzer para indicar entradas, saídas e lotação;
- Prevenção de contagens duplicadas;
- Exibição da quantidade de pessoas no Monitor Serial.

Código comentado:

```
const int SENSOR_ENTRADA = 2;    // sensor 1 (entrada)
const int SENSOR_SAIDA   = 3;    // sensor 2 (saída)
const int LED_VERDE      = 9;    // + do LED verde (linha 43) -> pino 9
```

```
const int LED_VERMELHO   =                    10;   // + do LED vermelho (linha 61) -> pino 10
const int BUZZER         = 11;   // + do buzzer (linha 11) -> pino 11

const int LOTACAO_MAXIMA = 5;    // capacidade da sala
const int DETECTADO      = LOW;  // nível que o sensor envia ao detectar (troque para HIGH se o seu for ao contrário)
const unsigned long TEMPO_PASSAGEM = 2000; // ms que a pessoa tem para passar pelo segundo sensor

// Sons do buzzer
const int FREQ_ENTRADA = 2500;   // Hz - agudo
const int FREQ_SAIDA   = 400;    // Hz - grave
const int FREQ_ALARME  = 1500;   // Hz - alarme de lotação
const int DURACAO_BIP  = 200;    // ms de cada bip
const unsigned long INTERVALO_ALARME = 500; // ms entre um bip e outro do alarme

int pessoas = 0;                 // quantidade atual na sala

// Estado anterior de cada sensor (para contar só no momento em que é acionado)
bool entradaAntes = false;
bool saidaAntes   = false;

// Bloqueios: ignoram o segundo sensor de uma mesma passagem
bool ignorarSaida   = false;     // alguém entrou: o sensor de saída não deve contar
bool ignorarEntrada = false;     // alguém saiu: o sensor de entrada não deve contar
unsigned long inicioPassagem = 0;

unsigned long ultimoBip = 0;     // quando o buzzer tocou pela última vez

void mostrarPessoas(const char* sensor) {
  Serial.print("Ocupação: ");
  Serial.print(sensor);
```

```
  Serial.print(" - ");
  Serial.print(pessoas);
  Serial.println(" PESSOAS");
}

void bip(int frequencia) {
  tone(BUZZER, frequencia, DURACAO_BIP); // toca e desliga sozinho, sem travar o código
  ultimoBip = millis();
}

void setup() {
  pinMode(SENSOR_ENTRADA, INPUT);
  pinMode(SENSOR_SAIDA, INPUT);
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(LED_VERMELHO, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);

  digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);    // verde ligado
  digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);  // vermelho desligado
  digitalWrite(BUZZER, LOW);        // buzzer desligado

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  bool entradaAgora = (digitalRead(SENSOR_ENTRADA) == DETECTADO);
  bool saidaAgora   = (digitalRead(SENSOR_SAIDA) == DETECTADO);

  // Se o tempo da passagem acabou, libera os bloqueios
  // (cobre o caso de só um sensor ser acionado)
  if ((ignorarSaida || ignorarEntrada) && millis() - inicioPassagem > TEMPO_PASSAGEM) {
    ignorarSaida = false;
```

```
  ignorarEntrada = false;
}

// Sensor de ENTRADA acabou de ser acionado
if (entradaAgora && !entradaAntes) {
  if (ignorarEntrada) {
    ignorarEntrada = false;       // é o fim de uma saída: não conta
  } else {
    pessoas++;                    // alguém está entrando
    ignorarSaida = true;          // o sensor de saída desta passagem não conta
    inicioPassagem = millis();
    mostrarPessoas("ENTRADA");
    bip(FREQ_ENTRADA);            // bip agudo
  }
}

// Sensor de SAÍDA acabou de ser acionado
if (saidaAgora && !saidaAntes) {
  if (ignorarSaida) {
    ignorarSaida = false;         // é o fim de uma entrada: não conta
  } else {
    if (pessoas > 0) {
      pessoas--;                  // alguém está saindo (nunca fica negativo)
    }
    ignorarEntrada = true;        // o sensor de entrada desta passagem não conta
    inicioPassagem = millis();
    mostrarPessoas("SAÍDA");
    bip(FREQ_SAIDA);              // bip grave
  }
}

entradaAntes = entradaAgora;
saidaAntes   = saidaAgora;
```

```
  // LEDs e alarme conforme a lotação
  if (pessoas >= LOTACAO_MAXIMA) {
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);      // sala cheia: verde apaga
    digitalWrite(LED_VERMELHO, HIGH);  // vermelho acende

    // alarme: bip repetido enquanto estiver lotado
    if (millis() - ultimoBip >= INTERVALO_ALARME) {
      bip(FREQ_ALARME);
    }
  } else {
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);     // tem vaga: verde aceso
    digitalWrite(LED_VERMELHO, LOW);   // vermelho apagado
  }

  delay(50); // evita contagens duplicadas por oscilação do sensor
}
```

3) Testes realizados

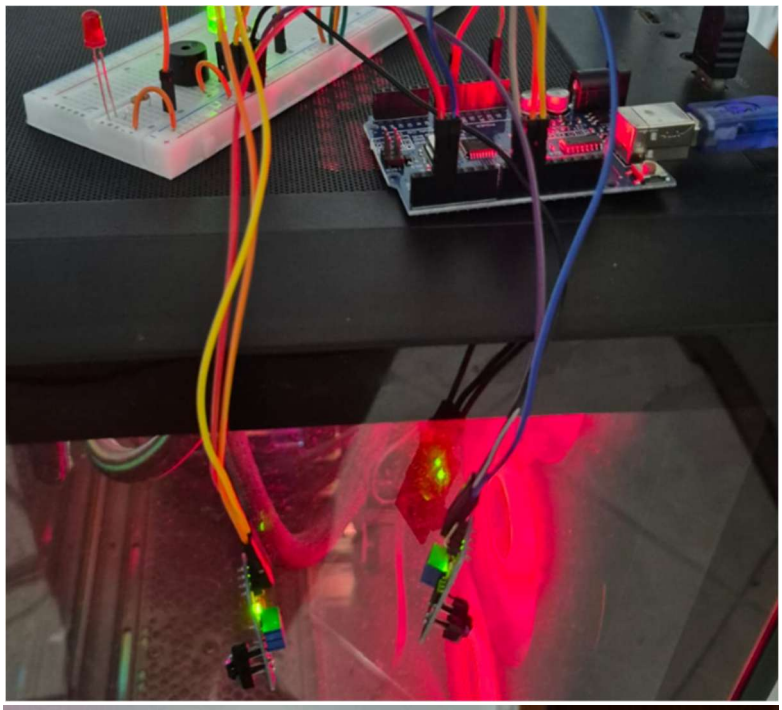
Teste de entrada e saída

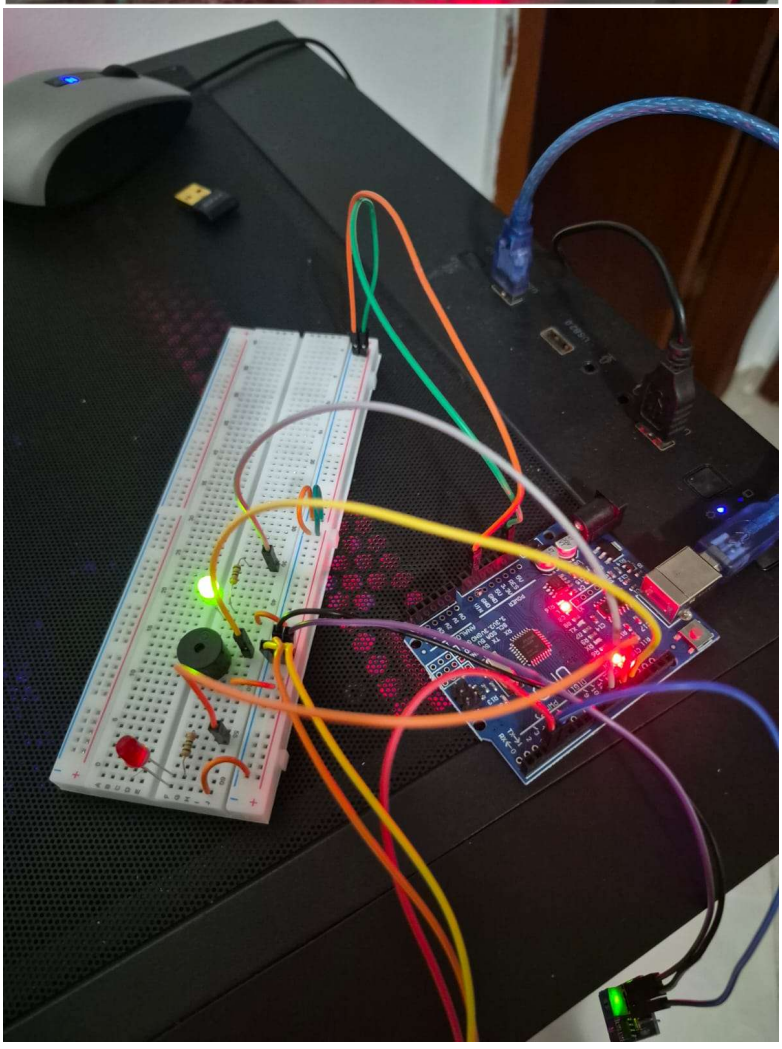
Foram realizados testes de passagem pelos dois sensores para verificar a identificação do sentido da movimentação e a atualização da quantidade de pessoas.

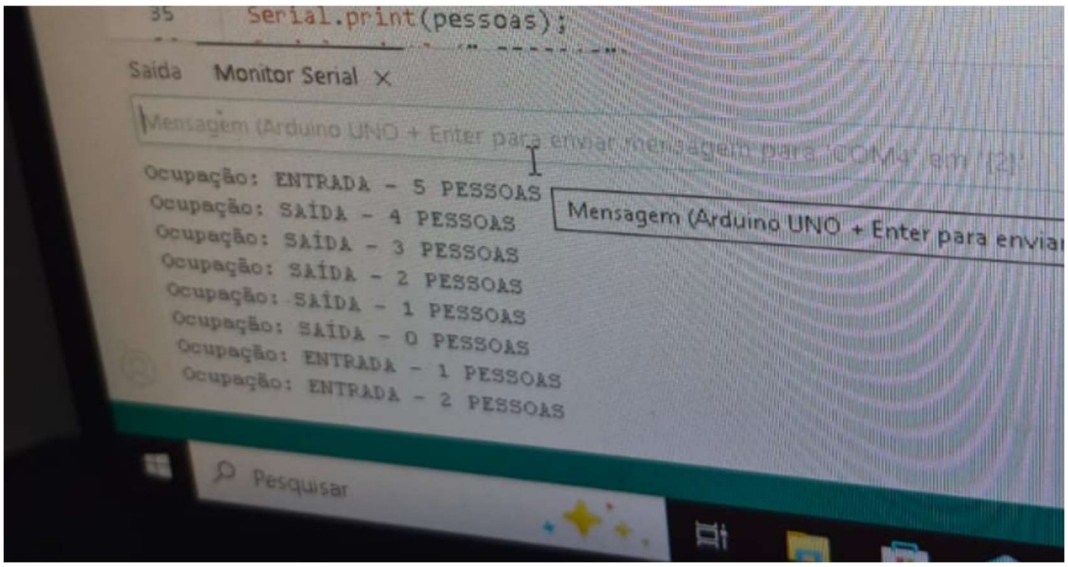
Resultado esperado: entrada aumenta a quantidade e saída diminui a quantidade.

Evidência:

UVA
Universidade
Veiga de Almeida







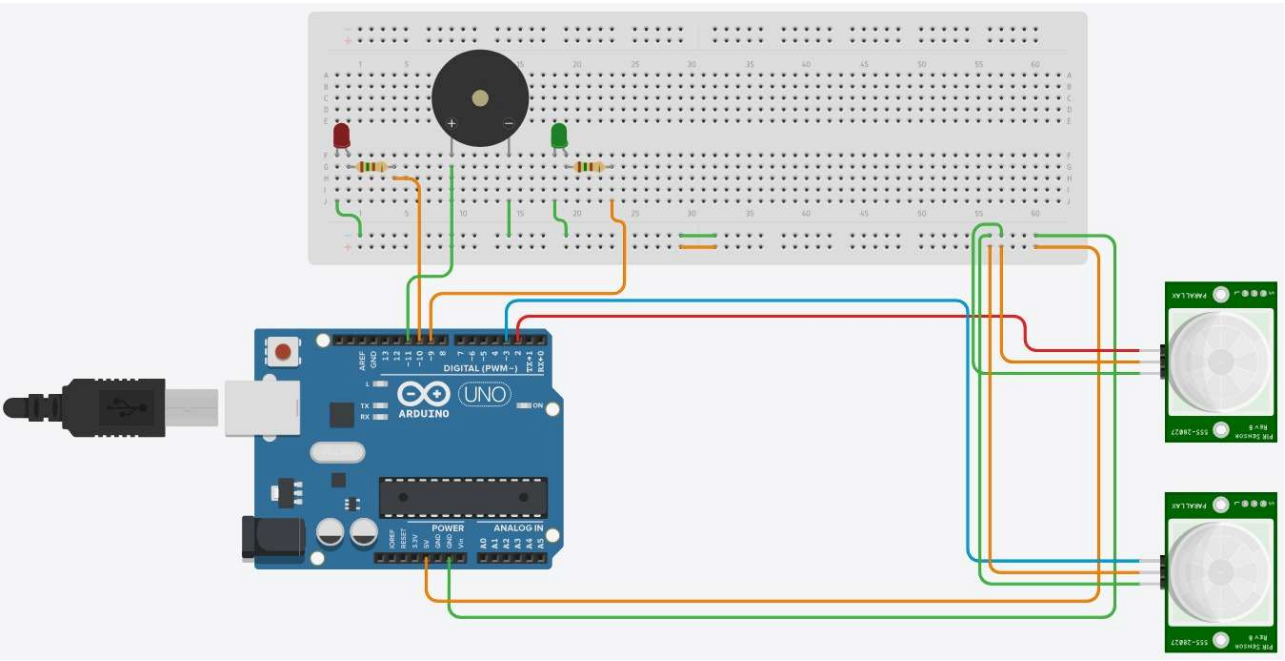
Teste do circuito

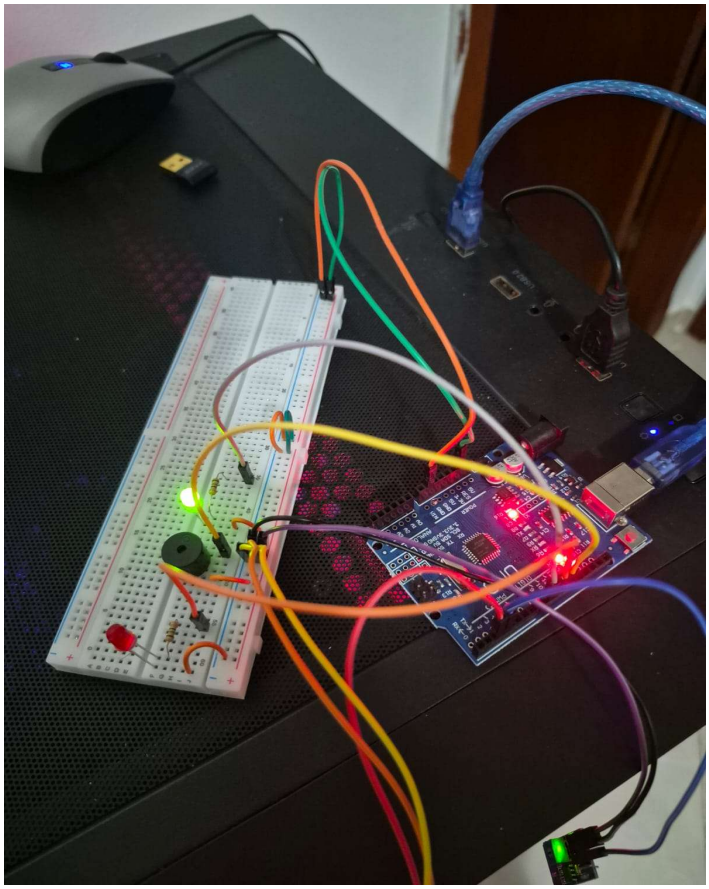
A ligação elétrica foi inicialmente simulada no Tinkercad e posteriormente montada fisicamente.

Resultado: circuito montado para realização dos testes do protótipo.

Evidência:

Protótipo atualizado no Tinkercad.





Teste de lotação

Foi testado o comportamento do sistema quando a quantidade de pessoas atinge a capacidade máxima de 5 pessoas.

Resultado obtido: LED verde apagado, LED vermelho aceso e buzzer emitindo o alarme de lotação.

Evidência:

Universidade
Veiga de Almeida

